Geraden und Ebenen Lösungen

Punktprobe an der Geraden · Ebenengleichung gesucht · Punktprobe an der Ebene

Punktprobe an der Geraden ○●○●○

1. **nein**

nein: alle Punkte von g haben die y-Koordinate 4, A hat 0

2. **P liegt nicht auf g; Q(3|2|0)**

erste Koordinate: s = 1, dritte: s = 2 ⇒ Widerspruch ⇒ P liegt nicht auf g; s = 1 ⇒ Q(3|2|0)

Ebenengleichung gesucht ●●●○●

3. **a)** **$\mathbf{x = \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix}$; S liegt in L**

L: $x = \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix}$; s = t = 1 ⇒ $\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 10 \end{pmatrix}$ = S ⇒ S liegt in L

b) **5x + 5y + 3z = 30**

N hat denselben Normalenvektor; B einsetzen: 5 · 6 = 30 ⇒ N: 5x + 5y + 3z = 30

4. **5x + 5y + 6z = 30**

$n = \overrightarrow{CD} \times \overrightarrow{CS} = \begin{pmatrix} 15 \\ 15 \\ 18 \end{pmatrix}$ ⇒ $n = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$; C einsetzen ⇒ E: 5x + 5y + 6z = 30

5. **5x + 3y + 4z = 24**

$\overrightarrow{BC} = \begin{pmatrix} -3 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{BS} = \begin{pmatrix} -3 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix}$ ⇒ $n = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$; B einsetzen ⇒ E: 5x + 3y + 4z = 24

6. **3x − z = 7,5**

C ist das Spiegelbild von W ⇒ $\overrightarrow{WC} = \begin{pmatrix} 4{,}5 \\ 0 \\ -1{,}5 \end{pmatrix}$ ist Normalenvektor, $n = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$; Mittelpunkt von CW (2,75|1,5|0,75) liegt in H ⇒ H: 3x − z = 7,5

Punktprobe an der Ebene ●●○●●

7. **ja**

ja: 2 · 5 − 5 · 2 = 0

8. **Q liegt in E; kollinear zum Normalenvektor**

3 + 2 + 8 = 13 ⇒ Q liegt in E; $\overrightarrow{PQ} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ ⇒ kollinear zum Normalenvektor

9. **P liegt in E; g steht senkrecht auf E**

2 − 3 + 4 = 3 ⇒ P liegt in E; $\overrightarrow{PQ} = \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix} = 3 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ⇒ kollinear zum Normalenvektor ⇒ g steht senkrecht auf E

10. **T diesseits von L_1; T liegt zwischen den Ebenen, im Inneren**

x, y, z > 0; 1 + 1 + 2 = 4 < 6 ⇒ T diesseits von L_1 (Seite des Ursprungs); 2 · 4 = 8 > 7 ⇒ T jenseits von L_2 ⇒ T liegt zwischen den Ebenen, im Inneren